

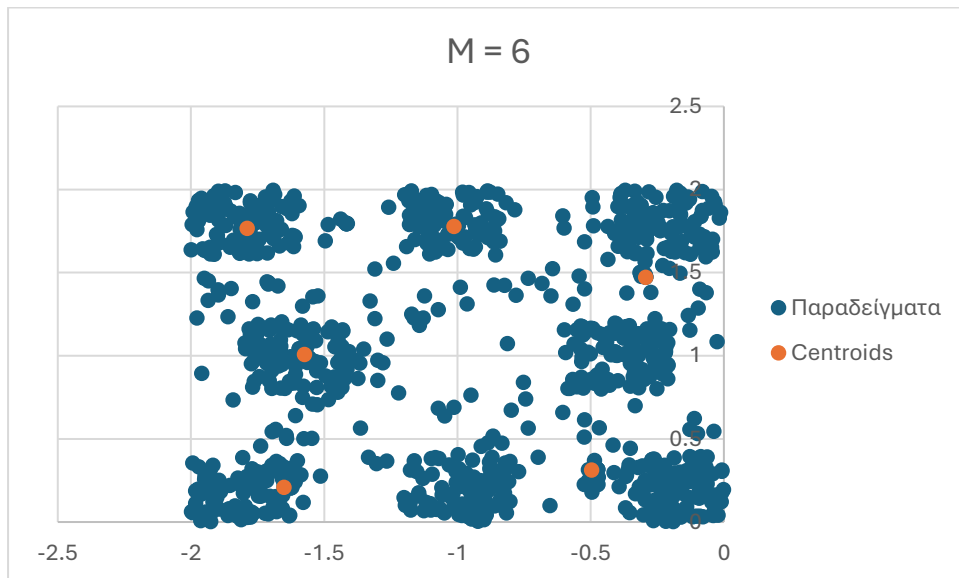
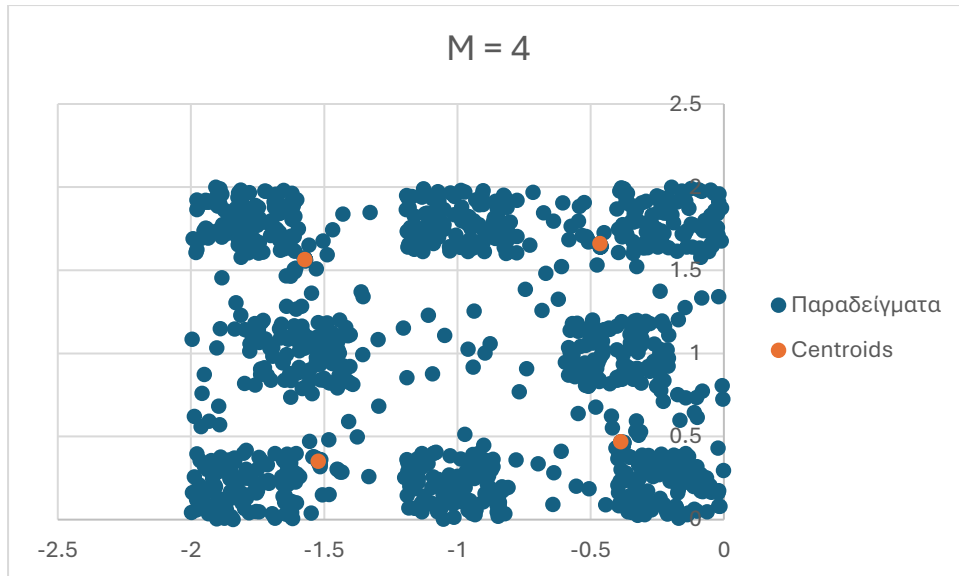
Υπολογιστική Νοημοσύνη

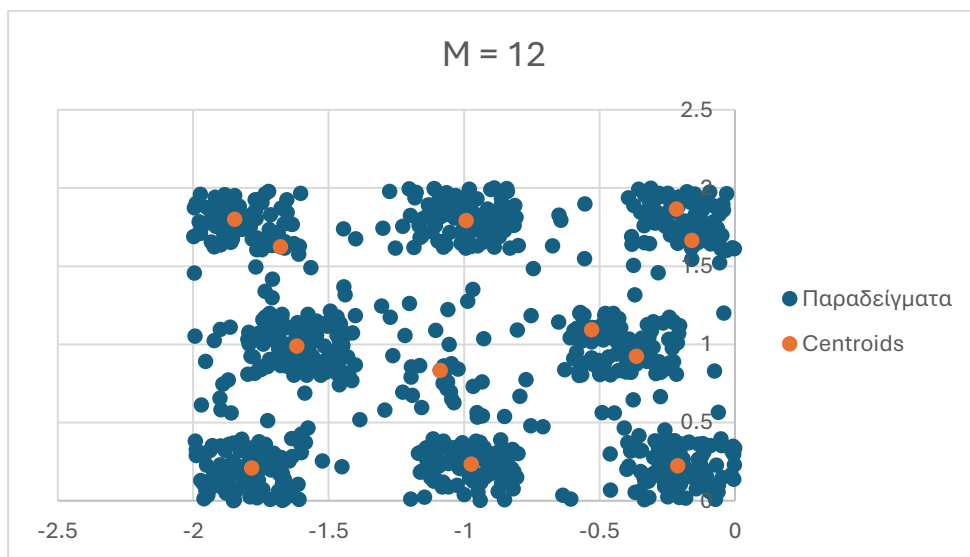
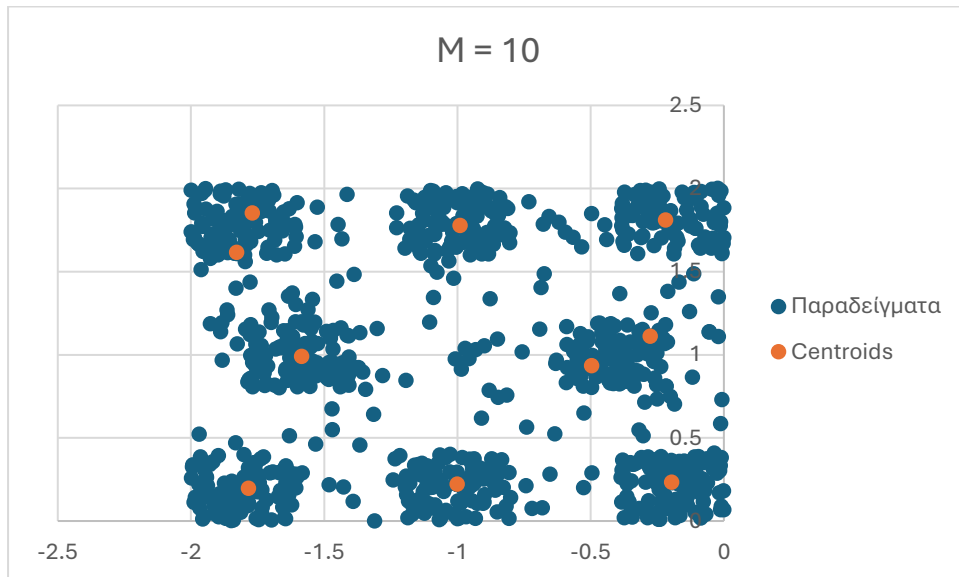
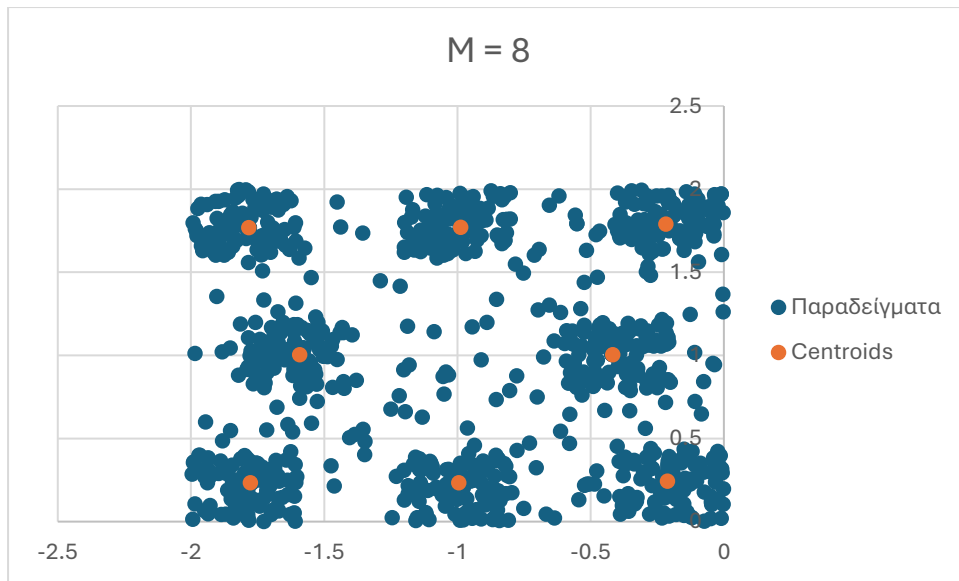
Εργαστηριακές Ασκήσεις ακ. έτους 2024-25

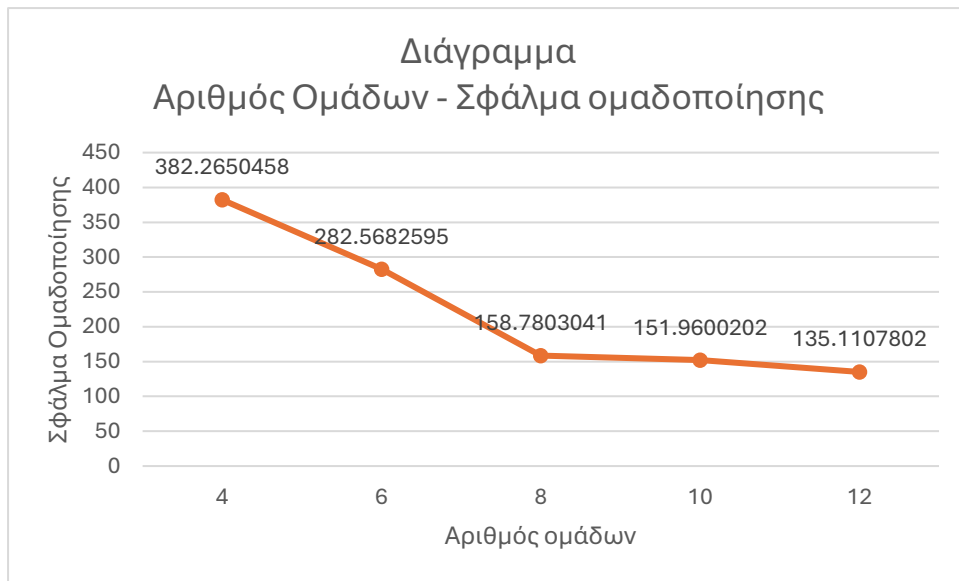
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΔΑΒΑΝΟΣ 4962

ΡΩΜΑΝΟΣ ΚΩΤΣΗΣ 4714

Άσκηση 2







Από το διάγραμμα του σφάλματος ομαδοποίησης, παρατηρούμε ότι καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ομάδων, το σφάλμα μειώνεται σημαντικά στην αρχή, αλλά η μείωση γίνεται λιγότερο έντονη μετά από έναν συγκεκριμένο αριθμό ομάδων. Συγκεκριμένα, το σφάλμα φαίνεται να μειώνεται σημαντικά μέχρι τον αριθμό των 8 ομάδων, μετά τον οποίο η περαιτέρω μείωση του σφάλματος είναι πολύ μικρή και σταθεροποιείται. Αυτή η συμπεριφορά υποδεικνύει ότι ο αριθμός 8 ομάδων είναι ο βέλτιστος, καθώς η προσθήκη περισσότερων ομάδων δεν επιφέρει σημαντική βελτίωση στην ομαδοποίηση των δεδομένων. Επομένως, το σφάλμα ομαδοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκτιμηθεί ο πραγματικός αριθμός των ομάδων, και στην προκειμένη περίπτωση, ο αριθμός των 8 ομάδων είναι η πιο ακριβής εκτίμηση για τα δεδομένα μας.